Seção de exercícios

4

Exercícios sobre estruturas de fluxos e tipos de dado

Exercício 01

- A função Math.pow() exibe a potencia de um número;
- Teste a função com console.log() e as seguintes bases: 2, 3, 18 e o expoente deve ser 2;
- Recebe 2 argumentos, base e expoente;
- Ex: Math.pow(5,3);



Exercício 2

- Soma de variáveis
- Crie uma variável chamada a com o valor de 10 e uma chamada de b com o valor de 5
- Some as duas variáveis em uma nova variável chamada c
- Exiba o resultado de c no console
- Informe o resultado utilizando a função *alert*.

Exercício 3

- Defina uma constante (MAX_HEIGHT) que indique o valor máximo de altura de uma pessoa (em centímetros).
- Apresente o valor dessa constante no console.



Exercício 4

- Elaborar um programa que leia um número. Calcule e informe o dobro desse número.
- Utilize o alert para informar o resultado.



Exercício 5

- Elaborar um programa utilizando a função built-in console.log.
- Escreva o nome da instituição, curso e semestre que estuda usando o literals use a frase Estudo no …., e realizo o curso … e estou no …. semestre.

Exercício 6

De acordo com os textos, qual é a principal diferença entre as variáveis declaradas com 'let' e 'const' em JavaScript?

(a) Apenas variáveis ‘let’ podem armazenar dados do tipo Number.

(b) O valor de uma varável ‘const’ não pode ser alterado após a atribuição, enquanto o de ‘let’ pode.

(c) ‘let’ é uma forma antiga de declarar variáveis, sendo substituída por ‘const’ em todos os casos.

(d) Variáveis com ‘let’ são globais, enquanto ‘const’ são locais aos blocos.



Exercício 7

Sobre os tipos de dados 'null' e 'undefined', o que o JavaScript tenta indicar ao desenvolvedor quando eles aparecem?

(a) Que o valor da variável é um número negativo.

(b) Que os valores basicamente não existem ou não foram definidos.

(c) Que ocorreu um erro crítico de sintaxe no código.

(d) Que a variável foi convertida automaticamente para uma String.



Exercício 8

Considere a operação: console.log("5" + 1). Qual será o resultado exibido no console e por quê?

(a) NaN, pois não é possível realizar operações entre tipos diferentes.

(b) 6, porque o JacaScript soma os 2 números normalmente.

(c) 51, devido o processo de concatenação de Strings.

(d) Erro de execução, pois o JavaScript não permite tipos dinâmicos.



Exercício 9

Qual das seguintes regras de nomenclatura de variáveis é VERDADEIRA de acordo com as convenções do JavaScript?

(a) Uma variável pode começar com um número, como em ‘let 2teste’.

(b) É permitido usar palavras reservadas como ‘break’ ou ‘function’ como nomes de variáveis únicos.

(c) Nomes de variáveis podem conter espaços para facilitar a leitura.

(d) Variáveis podem começar com com os caracteres ‘$’ ou ‘_’.



Exercício 10

A função 'Math.max (1, 5, 2, 3)' é um exemplo de função built-in. Qual é a sua utilidade principal?

(a) Identificar o maior valor entre os números passados como parâmetros.

(b) Arredondar um número decimal para o inteiro mais próximo.

(c) Exibir uma mensagem de alerta invasiva na tela do usuário.

(d) Solicitar que um usuário digite um valor através de uma caixa de texto.



Exercício 11

No JavaScript, a "coerção de tipo" ocorre frequentemente de forma silenciosa. Qual será o resultado da operação console.log("5" - 2) e por que ele difere da soma?

A) "52", porque o JavaScript sempre prioriza transformar números em strings em operações aritméticas.

B) NaN (Not a Number), porque não é possível subtrair um número de uma string de texto.

C) 3, porque no caso da subtração, o JavaScript converte a string em número para realizar a conta matemática.

D) Erro de Sintaxe, pois tipos diferentes não podem interagir sem conversão explícita.



Exercício 12

Sobre as regras de nomeação de variáveis apresentadas nas aulas, assinale a alternativa que contém apenas nomes VÁLIDOS:

A) let 1variavel;, let @nome;, let function;

B) let $valor;, let _contador;, let nomeUsuario;

C) let nome usuario;, let casa-cor;, let #id;

D) let break;, let 2024ano;, let var;



Exercício 13

As funções prompt() e alert() são chamadas de funções built-in. Qual é a principal crítica ou observação feita no texto sobre o uso dessas funções em aplicações modernas?

A) Elas são extremamente rápidas e recomendadas para qualquer tipo de interação com o usuário.

B) Elas só funcionam em navegadores antigos e foram removidas do JavaScript moderno.

C) São consideradas invasivas e de má prática, pois o desenvolvedor não consegue estilizar a caixa de diálogo.

D) Elas servem exclusivamente para realizar cálculos matemáticos complexos de forma automática.



Exercício 15

A biblioteca Math do JavaScript oferece diversos recursos. Qual o comportamento correto da função Math.max(10, 5, 20, 15)?

A) Ela retorna a soma de todos os números (50).

B) Ela retorna o menor valor da lista (5).

C) Ela arredonda todos os números para a dezena mais próxima.

D) Ela identifica e retorna o maior valor entre os argumentos fornecidos (20).



Seção de exercícios

05

Conclusão da unidade